

SummitC para FIS-25

Compilador final de laboratorio para el lenguaje **Summit**, basado en la practica 7 y extendido con generacion de codigo intermedio para la maquina virtual FIS-25.

El compilador realiza analisis lexico, sintactico y semantico con Flex/Bison, construye un AST decorado con tipos y emite instrucciones FIS-25 listas para cargar en el simulador del manual academico.

Requisitos

- `gcc`
- `make`
- `flex`
- `bison`
- opcional: `cmake`

Compilar

```
make
```

Tambien se puede usar CMake:

```
cmake -S . -B build-cmake  
cmake --build build-cmake
```

Uso

El compilador lee Summit desde `stdin` y escribe FIS-25 en `stdout`:

```
./summitc < examples/collatz.summ > collatz.fis
```

Guardar directamente a archivo:

```
./summitc -o collatz.fis < examples/collatz.summ
```

Opciones:

```
--check      solo valida lexico/sintaxis/semantica  
--ast        imprime el AST en lugar del codigo, salvo que tambien se  
use -o
```

```
--dot ast.dot      exporta el AST en formato DOT
--no-opt           desactiva optimizaciones simples
-o output.fis      guarda el codigo FIS-25 generado
```

Lenguaje

Summit es imperativo y procedural, con bloques por indentacion. Ejemplo minimo:

```
int n = input()
int steps = 0

wh n != 1:
    if n % 2 == 0:
        n = n / 2
    else:
        n = 3 * n + 1
        steps = steps + 1

print(steps)
```

Tipos soportados: `int`, `float`, `bool`, `str` y `var` para inferencia local.

Funciones nativas: `print(x)`, `input()`, `pixel(x, y, c)` y `key(k)`.

La especificacion completa del lenguaje esta en [docs/LENGUAJE_SUMMIT.md](#). La estrategia de traduccion a FIS-25 esta en [docs/FIS25_BACKEND.md](#).

Ejemplos de torneo

La carpeta `examples/` incluye programas para los algoritmos mencionados en la entrega:

- `collatz.summ`
- `nth_prime.summ`
- `pi_monte_carlo.summ`
- `kaprekar.summ`
- `extended_euclid.summ`

Compilar todos:

```
for f in examples/*.summ; do ./summitc -o "${f%.summ}.fis" < "$f"; done
```

Pruebas

```
make check
```

Las pruebas validan entrada/salida, control de flujo, funciones, graficos nativos y un error semantico.

Relacion con FIS-25

Se usaron como base el [Manual Académico FIS-25.pdf](#), [Pages_to_use.txt](#) y la captura de especificaciones de la entrega. El backend emite instrucciones documentadas por FIS-25: [VAR](#), [ASSIGN](#), [ADD](#), [SUB](#), [MUL](#), [DIV](#), [MOD](#), comparaciones, [LABEL](#), [GOTO](#), [IFFALSE](#), [PARAM](#), [PARAM_GET](#), [GOSUB](#), [RETURN](#), [PRINT](#), [INPUT](#), [PIXEL](#) y [KEY](#).